



CETYS · UNIVERSIDAD

MATERIAL PARA LA CAPACITACIÓN DOCENTE

Cuadernillo de Trabajo

Kit STEAM

Todos los materiales para imprimir y tener a la mano durante la capacitación

Qué es este cuadernillo

Reúne, en un solo documento para imprimir, los tres materiales del Kit STEAM que el docente necesita tener en papel durante la capacitación. No incluye los archivos de código ni los guiones de la Gema: esos se instalan y se consultan aparte, no se imprimen.

Contenido

PARTE 1	Hojas de Trabajo · Mi Proyecto STEAM <i>Para: llenar a mano antes o durante la capacitación</i> Las mismas preguntas que hace la Gema, una por una, para pensar y escribir las respuestas antes de sentarse frente a ella. 12 páginas
PARTE 2	Plantilla de Diseño de Proyecto STEAM <i>Para: pasar en limpio el proyecto ya definido</i> El formato oficial de planeación en diez secciones, en blanco, listo para llenarse con lo que entregue la Gema. 13 páginas
PARTE 3	Anexo de Ajustes Razonables <i>Para: consultar cuando un alumno necesita apoyo</i> Catálogo de diez situaciones observables en el aula, con sugerencias de apoyo. No nombra diagnósticos ni pide nombres de alumnos. 10 páginas

Cada parte conserva su propia numeración de página en su pie de página, y todas cierran con la misma página de licencia y créditos al final del cuadernillo. Los tres documentos también están disponibles por separado, en formato Word, dentro de la carpeta 01-docentes/.



CETYS · UNIVERSIDAD

PARTE 1

Hojas de Trabajo

Mi Proyecto STEAM

Escriba a mano sus respuestas antes de conversar con la Gema

Hojas de Trabajo · Mi Proyecto STEAM

Para preparar sus respuestas antes de conversar con la Gema

Para qué sirven estas hojas

La Gema le va a hacer las mismas preguntas que están aquí, una por una, mientras diseña su proyecto. Use esta primera parte del cuadernillo para pensar y escribir sus respuestas a mano, en el momento de la capacitación o antes de ella. Cuando se siente frente a la Gema, ya no va a improvisar: va a leerle o adaptarle lo que ya escribió, y la conversación avanza mucho más rápido.

No es examen <i>No hay respuestas correctas. Escriba lo que ya sabe de su grupo y su escuela.</i>	Está bien tachar <i>La Gema le va a ayudar a afinar cada respuesta. Esto es un borrador, no la versión final.</i>	Al terminar <i>Copie o dicte sus respuestas a la Gema, en el mismo orden en que aparecen aquí.</i>
---	---	--

El orden importa. Las secciones de estas hojas están numeradas igual que la planeación final, para que después sea fácil pasar lo que escribió aquí al formato oficial, sección por sección.

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Gema pide estos datos administrativos al final de la conversación, en un solo bloque. Llénelos aquí desde ahora para no tener que buscarlos después.

Escuela y clave	
Su nombre completo	
Grado y grupo	
Fecha de inicio	
Fecha de cierre	

Se lo va a preguntar así: «¿En qué nivel y grado trabajas?»

--

Nombre del proyecto — vuelva a esta línea al final, cuando ya sepa de qué se trata su proyecto.

--

2 ANCLAJE CURRICULAR → criterio A2

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué campo formativo lo vas a vincular principalmente?»

Elija uno. La Gema le va a proponer después los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje y los ejes articuladores; usted solo confirma o corrige.

☐ Lenguajes	☐ Saberes y pensamiento científico	☐ Ética, naturaleza y sociedades	☐ De lo humano y lo comunitario
Notas: qué contenido específico de ese campo se relaciona con su proyecto			

3 INTEGRACIÓN DE LAS CINCO ÁREAS STEAM → criterio A1

Esta sección no se llena a mano. Con todo lo que usted escriba en el resto de estas hojas, la Gema redacta la tabla de las cinco áreas —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Arte— y se la presenta para que la confirme o ajuste. No hay nada que preparar aquí.

La situación

Se lo va a preguntar así: «¿Qué situación o problema has notado últimamente en tu escuela, en tu grupo o en la comunidad, que te gustaría que tus alumnos atendieran?»

Algo concreto y observado, no un tema del programa. «El huerto se seca los fines de semana» sirve; «los seres vivos» no.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Gema le va a proponer dos o tres ODS relacionados con su situación; usted elige el que mejor represente su proyecto. Puede anotar aquí, si ya lo intuye, con cuál cree que se relaciona.

La acción que trasciende el aula

Se lo va a preguntar así: «¿Qué va a hacer el grupo que se note fuera del salón?»

Una campaña, una señalización, una entrega a otro grupo, una propuesta a la dirección.

5 RUTA DEL PROYECTO · LAS CINCO FASES → criterios B1 a B5

Esta es la sección más larga de la conversación con la Gema. Aquí se diseñan, una por una, las cinco fases de Design Thinking.

FASE 1 · EMPATIZAR — ponerse en el lugar de quien vive el problema

Se lo va a preguntar así: «De esa situación, ¿a quién le afecta directamente?»

El usuario

Se lo va a preguntar así: «¿Cómo vas a hacer que tus alumnos averigüen qué siente o qué piensa el usuario sobre esto, en lugar de suponerlo?»

Cómo van a escuchar al usuario

Se lo va a preguntar así: «¿Qué tres preguntas abiertas les harías para arrancar esa conversación?»

Las tres preguntas detonadoras

FASE 2 · DEFINIR — convertir lo que escucharon en un problema claro

Se lo va a preguntar así: «Nuestro problema es que _____ porque _____.»

Se construye con el grupo y se deja a la vista durante todo el proyecto.

El enunciado del problema

FASE 3 · IDEAR — imaginar soluciones, muchas, antes de elegir una

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué consigna invitaría a sus alumnos a imaginar soluciones?»

La consigna de ideación

Se lo va a preguntar así: «¿Con qué pregunta van a elegir cuál idea construyen?»

Aquí está el pensamiento crítico: el criterio de selección debe ser explícito, no «la que más nos gustó».

El criterio de selección

FASE 4 · PROTOTIPAR — construir algo que explique cómo funciona la idea

Se lo va a preguntar así: «¿Qué cree que van a construir sus alumnos para probar su idea?»

No buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea: qué partes tiene, qué hace el usuario, qué hace el invento.

El prototipo y los materiales disponibles

FASE 5 · EVALUAR — probar con el usuario real y ajustar

Esta es la fase que más se omite y la que decide la calidad del proyecto.

Se lo va a preguntar así: «¿Cómo van a probar si el prototipo realmente funciona? ¿Quién lo usa, cuándo y por cuánto tiempo?»

La prueba

Se lo va a preguntar así: «¿Qué dato sencillo van a contar o medir para saber si funcionó?»

Basta con cuántos días, cuántas veces, cuántos lo entendieron. Guarde también la versión antes y después del ajuste: ese cambio es la evidencia de que hubo evaluación y no exhibición.

Qué van a medir

Tiempo y organización

Se lo va a preguntar así: «¿En cuántas sesiones piensas desarrollarlo y de cuántos minutos cada una?»

Cuide que la fase de Evaluar no quede con cero tiempo asignado.

6 PRODUCTO Y SOCIALIZACIÓN → criterios C1 y C2

Se lo va a preguntar así: «¿Ante quién van a presentar los alumnos su solución?»

Puede ser su propio grupo, otro grupo, la escuela, las familias o la comunidad. Importa que presenten los alumnos, no usted.

7 EVIDENCIAS QUE VOY A RECOLECTAR → criterios B1-B5, C1, C2

La Gema arma la lista completa de evidencias a partir de todo lo que usted diseñó en las secciones anteriores. Si ya se le ocurre algo puntual que quiera registrar —fotos, un video, los prototipos antes y después—, anótelos aquí.

8 AJUSTES RAZONABLES Y RECURSOS

Se lo va a preguntar así: «¿Hay algún alumno en tu grupo que vaya a necesitar un apoyo específico para poder participar en este proyecto?»

No escriba el nombre de ningún alumno, ni aquí ni con la Gema. Use «Alumno 1», «Alumno 2»... La Gema tampoco se lo va a pedir. Describa solo lo que observa en clase —una conducta—, nunca un diagnóstico.

Si tiene más de tres alumnos que necesiten apoyo, continúe en una hoja aparte con el mismo formato.

Alumno 1 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

Alumno 2 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

Alumno 3 — no escriba su nombre real, use esta referencia

¿Qué observa en clase? (conducta, no diagnóstico)

¿Qué apoyo cree que funcionaría?

9 APOYO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL → criterio D1

Se lo va a preguntar así: «¿Vas a apoyarte en alguna herramienta de IA para preparar materiales o adaptar actividades?»

Es opcional. Si planea usarla, anote para qué —por ejemplo: adaptar una lectura, generar imágenes de referencia, redactar una rúbrica de coevaluación.

10 REFLEXIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO → criterio D2

Esta sección se queda en blanco por ahora. Se llena después de implementar el proyecto con su grupo, no durante la capacitación ni con la Gema en esta primera sesión.

Las tres preguntas que va a responder entonces:

1. ¿Qué del plan original tuvo que ajustar sobre la marcha, y por qué?
2. ¿Qué evidencia le mostró que el proyecto sí llegó al usuario real?
3. ¿Qué haría distinto la próxima vez?



CETYS · UNIVERSIDAD

PARTE 2

Plantilla de Diseño

de Proyecto STEAM

El formato oficial de planeación, en blanco, en diez secciones

Plantilla de Diseño de Proyecto STEAM

Design Thinking en cinco fases · Nueva Escuela Mexicana

Cómo usar esta plantilla

Llene las secciones en orden. Cada una corresponde a un criterio de la Rúbrica de Valoración de Transferencia STEAM: la etiqueta gris a la derecha del título le indica cuál. Si completa la plantilla con honestidad, el proyecto satisface la rúbrica por construcción.

Los recuadros con borde verde <i>son instrucciones. No se llenan.</i>	Los recuadros amarillos <i>son ejemplos reales de preescolar. Sirven de referencia, no de molde.</i>	Los recuadros vacíos <i>son suyos. Ahí escribe su proyecto.</i>
---	--	---

Una advertencia útil. La fase que más se omite es la 5, Evaluar. Diseñarla desde el inicio —decidir hoy cómo van a probar el prototipo y con quién— es la diferencia entre un proyecto STEAM y una manualidad temática.

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Escuela y clave	
Docente	
Nivel y grado / grupo	☐ Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Preparatoria Grado / grupo:
Nombre del proyecto	
Temporalidad	De _____ a _____ Número de sesiones: _____
Organización del grupo	☐ Individual ☐ Equipos pequeños ☐ Grupal ☐ Fuera del aula

2 ANCLAJE CURRICULAR → criterio A2

Declare los elementos del programa que este proyecto moviliza de verdad. No copie una lista larga: elija los que las actividades van a trabajar y que podrá demostrar con evidencias.

Ejes articuladores que atraviesan el proyecto

☐ Inclusión	☐ Pensamiento crítico
☐ Interculturalidad crítica	☐ Igualdad de género
☐ Vida saludable	☐ Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
☐ Artes y experiencias estéticas	

Campos formativos, contenidos y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje

Campo formativo	Contenido	PDA que se moviliza

Verifique: cada PDA que escriba debe poder señalarse en al menos una actividad de la sección 5.

3 INTEGRACIÓN DE LAS CINCO ÁREAS STEAM → criterio A1

STEAM no se enseña por separado, se vive de forma integrada. Escriba qué harán los alumnos en cada área dentro de este mismo proyecto. Si alguna casilla le cuesta, revise el diseño: probablemente esa área no está realmente presente.

	Área	Pregunta que debe responder	En mi proyecto...
C	Ciencia Explorar	¿Qué van a observar, preguntar o poner a prueba?	
T	Tecnología Usar herramientas	¿Qué herramientas usarán? Pueden ser digitales o no: lupa, cámara, báscula, tableta.	
I	Ingeniería Crear soluciones	¿Qué van a construir para resolver el problema?	
M	Matemáticas Medir y analizar	¿Qué van a contar, medir, comparar o registrar en una tabla?	
A	Arte Expresar y construir	¿Cómo comunican su idea? El arte es el vehículo del mensaje, no la decoración final.	

EJEMPLO · PREESCOLAR

Proyecto del huerto. Ciencia: observan qué le pasa a una planta sin agua durante una semana. Tecnología: usan una regadera graduada y la cámara de la tableta para fotografiar los cambios. Ingeniería: construyen un avisador de riego con material reciclado. Matemáticas: llevan una tabla de cuántos días se regó y cuentan las hojas caídas. Arte: dibujan «la planta triste» y «la planta contenta» para explicar a los demás grupos por qué importa regar.

4 PROBLEMA REAL Y VÍNCULO COMUNITARIO → criterio C3

El proyecto debe partir de algo que pasa en la escuela, la casa o la colonia; no de un tema del programa. Anclarlo a un Objetivo de Desarrollo Sostenible da a los alumnos la escala de lo que están haciendo.

Situación del entorno que motiva el proyecto

¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde lo observó? ¿A quién afecta?

Objetivo de Desarrollo Sostenible con el que se vincula

ODS número y nombre	
¿Cómo se relaciona?	

Acción que trasciende el aula

¿Qué hará el grupo que se note fuera del salón? Una campaña, una señalización, una entrega a otro grupo, una propuesta a la dirección.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Los niños notaron que el huerto de la escuela se seca los fines de semana. Se vincula con el ODS 2, Hambre cero, y con el ODS 12, Producción y consumo responsables. La acción fuera del aula: instalar su avisador de riego en el huerto y enseñar a los grupos de segundo cómo usarlo.

5 RUTA DEL PROYECTO · LAS CINCO FASES → criterios B1 a B5

Cada fase tiene su propia ficha. Diseñe las cinco antes de comenzar: la fase 5 no se improvisa al final.

1	Empatizar <i>Comprender a los demás y la situación</i>	CRITERIO B1
----------	--	--------------------

Antes de resolver, hay que entender a quién le duele el problema. El usuario puede ser el propio grupo, otro grupo, las familias, la comunidad o incluso el huerto visto desde quien lo cuida. Lo esencial es recoger su voz, no suponerla.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Quién es el usuario?	<i>¿A quién afecta directamente este problema?</i>	
Preguntas detonadoras	<i>Tres o cuatro preguntas abiertas que hará al grupo. Evite las de respuesta sí/no.</i>	
Actividades	<i>¿Qué harán los alumnos para averiguarlo? Salida de observación, entrevista, dibujo, dado de emociones.</i>	
¿Cómo lo registro?	<i>Registro de saberes previos, fotografías de los dibujos, transcripción de sus respuestas.</i>	
Tiempo y organización	<i>Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.</i>	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: Existe evidencia de que los alumnos expresaron qué sienten o qué les pasa con el problema, y esa evidencia está guardada.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Salimos al huerto y preguntamos: ¿qué le está pasando a las plantas?, ¿cómo se sentiría la planta si pudiera hablar?, ¿por qué se nos olvida regarlas? Anotamos sus respuestas literales en el pizarrón y les pedimos dibujar «la planta triste». Guardamos los dibujos y una foto del pizarrón.

2

Definir

Identificar el problema

CRITERIO B2

Del diálogo anterior surge un enunciado. Escríbalo con el grupo, con sus palabras, y déjelo a la vista durante todo el proyecto: es la brújula a la que van a volver.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
Enunciado del problema	Complete con el grupo: «Nuestro problema es que _____ porque _____».	
¿Cómo lo construyo con ellos?	Actividad para pasar de las respuestas dispersas a una sola frase.	
¿Dónde quedará visible?	Cartulina, friso del salón, portada de la bitácora.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El enunciado existe por escrito, está redactado en lenguaje de los alumnos y permanece visible durante todo el proyecto.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Leemos juntos las respuestas del pizarrón y buscamos la que se repite. Construimos la frase: «Nuestro problema es que las plantas se marchitan porque nadie se acuerda de regarlas el viernes». La escribimos en una cartulina grande que queda pegada junto al calendario.

3

Idear

Pensar en soluciones

CRITERIO B3

Aquí la cantidad importa más que la calidad. Pida varias ideas por equipo antes de elegir, y haga explícito el criterio con el que eligen: eso es pensamiento crítico, no capricho.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
Consigna de ideación	¿Con qué pregunta invita a imaginar? «¿Qué podríamos inventar para que...?»	
¿Cuántas ideas pido?	Mínimo tres por equipo. Anote cómo las van a registrar: dibujo, dictado, tarjetas.	
Criterio de selección	¿Con qué pregunta eligen? Por ejemplo: ¿cuál le sirve más al usuario y podemos construir?	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: Quedan registradas varias ideas distintas por equipo y está documentado por qué se eligió una.

EJEMPLO · PREESCOLAR

En equipos de cuatro: «¿Qué podríamos inventar para que nadie olvide regar?». Cada equipo dibuja tres ideas. Salieron una maceta que habla, un robot que avisa y un juego de turnos con gafetes. Votamos con la pregunta: ¿cuál ayuda más a la planta y cuál podemos construir con lo que tenemos?

4

Prototipar

Crear y construir una solución

CRITERIO B4

Prototipo de baja fidelidad: no buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea. Puede ser un dibujo detallado, una maqueta con material reciclado, una escena actuada o una simulación. Lo construyen los alumnos, no las familias.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Qué van a construir?	Describe el prototipo esperado.	
Materiales	De preferencia reciclados y disponibles en el aula.	
Preguntas guía durante la construcción	¿Cómo funciona paso a paso? ¿Qué partes tiene? ¿Qué hace el usuario y qué hace tu invento?	
¿Cómo lo documento?	Fotografías del proceso, no solo del resultado.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El prototipo explica su propio funcionamiento y hay fotografías de los alumnos construyéndolo.

EJEMPLO • PREESCOLAR

Con vasos, cartón y colores construyen su idea. Antes de empezar preguntamos a cada equipo: ¿qué partes tiene tu invento?, ¿qué hace el niño y qué hace el invento? Un equipo arma un «semáforo del riego» que se cambia de color cada día; otro prepara una escena donde la maceta pide agua a gritos. Fotografiamos el antes, el durante y el después.

5

Evaluar

Ver si funciona

CRITERIO B5

La fase que más se omite y la que más enseña. No se trata de calificar el prototipo, sino de ver cómo interactúa el usuario con la idea, y cambiar algo en consecuencia. Sin ajuste no hubo evaluación: hubo exhibición.

Elemento	Qué debe contener	Mi diseño
¿Cómo se pone a prueba?	¿Quién lo usa, cuándo y durante cuánto tiempo?	
¿Qué vamos a medir o contar?	Un dato sencillo basta: cuántas veces, cuántos días, cuántos lo entendieron.	
Preguntas de la prueba	¿Funcionó? ¿Qué le falta? ¿Qué fue difícil para quien lo usó?	
¿Cómo registro el ajuste?	Guarde la versión inicial y la versión corregida, o una foto de ambas.	
Tiempo y organización	Minutos por sesión, número de sesiones y forma de agrupar.	

Esta fase alcanza el nivel 4 si: El prototipo se usó de verdad, se registró qué pasó y hay evidencia de al menos un cambio derivado de la prueba.

EJEMPLO · PREESCOLAR

Probamos los inventos una semana real en el huerto y contamos en una tabla cuántos días se regó. El equipo del semáforo descubrió que nadie lo veía porque estaba dentro del salón: lo movieron a la puerta y volvieron a contar. Guardamos la tabla de las dos semanas y una foto del semáforo en su lugar viejo y en el nuevo.

6 PRODUCTO Y SOCIALIZACIÓN → criterios C1 y C2

El producto debe ser autoría real de los alumnos y estar a la altura de su nivel. La socialización no es una exposición de trabajos: es explicar a alguien el problema, la idea y cómo funciona.

Producto final del proyecto

¿Qué producen?	
¿Quién lo elabora?	☐ Los alumnos, en el aula ☐ Con apoyo del docente ☐ Con apoyo de las familias

Cuidado. Si la tercera casilla es la principal, el producto deja de ser evidencia de aprendizaje.

Referencia de lo esperado según el nivel

Nivel	Prototipo esperado	Socialización esperada
Preescolar	Dibujo, maqueta con material reciclado, escena actuada o simulación con juguetes	Explicación oral breve ante otro grupo o las familias; cartel colectivo
Primaria	Maqueta funcional simple o prototipo que muestra partes y funcionamiento	Pitch de equipo ante otros grupos; campaña interna
Secundaria	Prototipo funcional o modelo a escala, con medición y datos	Pitch ante la comunidad escolar, con argumentación del problema y del ODS
Preparatoria	Prototipo iterado con validación de usuario y análisis de viabilidad	Presentación pública con evidencia de impacto y propuesta de continuidad

Socialización

¿Ante quién presentan?	☐ Su propio grupo ☐ Otro grupo ☐ Toda la escuela ☐ Las familias ☐ La comunidad
Formato	Pitch breve por equipo: «Nuestro problema era..., nuestra solución es..., funciona así...»
Fecha prevista	

7 EVIDENCIAS QUE VOY A RECOLECTAR → criterios B1-B5, C1, C2

Decida ahora qué va a guardar. La rúbrica se aplica sobre evidencias: lo que no quedó documentado, para efectos de la valoración, no ocurrió.

☐ Registro de saberes previos y diálogos iniciales	☐ Dibujos o entrevistas de la fase Empatizar
☐ Enunciado del problema, escrito o fotografiado	☐ Lluvia de ideas de cada equipo
☐ Fotografías del proceso de construcción	☐ Fotografías del prototipo terminado
☐ Tabla de datos o conteo de la prueba	☐ Versión inicial y versión ajustada del prototipo
☐ Video o fotografías del pitch	☐ Bitácora o registros de los alumnos
☐ Producto final o su registro fotográfico	☐ Evidencia de la acción comunitaria

8 AJUSTES RAZONABLES Y RECURSOS

Ajustes razonables	Recursos y materiales
<i>¿Qué alumnos requieren apoyo específico y en qué fase?</i> <i>¿Cómo participarán?</i>	<i>Material reciclado, herramientas, recursos digitales, apoyos de la comunidad.</i>

9 APOYO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL → criterio D1

Opcional, pero si la usa, documéntelo. La IA sirve para generar un borrador y adaptarlo; la decisión pedagógica sigue siendo suya. Un prompt útil tiene cuatro partes.

Parte	Qué escribir	Mi versión
Rol	<i>Actúa como experto en pedagogía STEAM y diseño curricular para educación...</i>	
Contexto	<i>Nivel, grado, campo formativo, PDA, características del grupo.</i>	
Tarea	<i>Qué necesita exactamente: una actividad, una adaptación, un instrumento, materiales.</i>	
Formato	<i>Cómo quiere la respuesta: por fases de Design Thinking, con tiempos, con materiales reciclados.</i>	

¿Qué cambié de lo que me devolvió?

Este es el campo que distingue el uso crítico del copiado. Anote qué ajustó y por qué: el contexto de su grupo, los materiales disponibles, el tiempo real, un alumno en particular.

10 REFLEXIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO → criterio D2

Se llena al terminar, no al planear. Tres preguntas bastan.

1. ¿Qué funcionó y qué no? Señale una evidencia concreta que lo demuestre.

2. ¿Qué cambios necesito hacer en mi práctica para integrar mejor las metodologías activas?

3. ¿Qué haré distinto en la próxima implementación?

--

ANEXO

Lista de verificación antes de entregar

Repase esta lista con su proyecto terminado. Cada línea corresponde a un criterio de la rúbrica; si puede marcar todas, la valoración no le deparará sorpresas.

	Criterio	Antes de entregar, verifico que...
☐	A1	Puedo señalar en mi planeación qué se explora, con qué herramientas, qué se construye, qué se mide y cómo se expresa.
☐	A2	Cada PDA que declaré aparece efectivamente en alguna actividad.
☐	B1	Guardé evidencia de lo que los alumnos dijeron o sintieron sobre el problema.
☐	B2	El enunciado del problema está escrito con sus palabras y estuvo visible.
☐	B3	Tengo registro de varias ideas por equipo y de por qué se eligió una.
☐	B4	El prototipo lo hicieron los alumnos y explica cómo funciona.
☐	B5	El prototipo se probó de verdad y hay evidencia de un ajuste posterior.
☐	C1	El producto corresponde a lo esperado para mi nivel educativo.
☐	C2	Los alumnos —no yo— explicaron su solución a alguien.
☐	C3	El proyecto partió del entorno y se vinculó a un ODS.
☐	D1	Si usé IA, documenté el prompt y qué adapté.
☐	D2	Escribí mi reflexión de cierre con referencia a evidencias concretas.

Docente

Dirección o mentor pedagógico



CETYS · UNIVERSIDAD

PARTE 3

Anexo

de Ajustes Razonables

Catálogo de apoyos por conducta observable, sin diagnósticos ni nombres

Sugerencias para la sección 8

Ajustes razonables · ejemplos de uso cotidiano

Este anexo acompaña a la sección 8 del formato de planeación. Reúne ajustes concretos, probados en el día a día del aula, para que el docente no tenga que inventarlos desde cero ni copiar fórmulas genéricas.

Lo primero, y lo más importante

Usted no diagnostica. Este anexo se organiza por lo que usted observa en clase, no por etiquetas clínicas. Un alumno no necesita un diagnóstico ni un papel para recibir un apoyo: basta con que usted note que algo le impide participar.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este anexo

- Busque en el catálogo la conducta que se parece a lo que usted ve. No busque un diagnóstico.
- Elija dos o tres ajustes. No todos. Un plan con quince apoyos no se aplica: se abandona.
- Copie la frase sugerida a la sección 8 de su planeación y cámbiele el nombre y el detalle que corresponda.
- Revise al final del proyecto si el ajuste sirvió. Si no sirvió, cámbielo: eso también es evidencia de su trabajo.

Qué es y qué no es un ajuste razonable

Sí es un ajuste razonable	No es un ajuste razonable
• Cambiar el camino, no la meta. • Dar otra forma de mostrar lo aprendido: dibujo, actuación, grabación de voz. • Anticipar lo que va a pasar para que el alumno llegue preparado. • Dar más tiempo, o partir la tarea en pasos visibles. • Asignar un rol claro dentro del equipo en lugar de esperar que se integre solo.	• Bajarle la meta de aprendizaje al alumno. • Ponerle una actividad distinta y aparte de la del grupo. • Que el docente o la familia hagan el trabajo por él. • Sacarlo de la actividad cuando se complica. • Darle «algo más fácil» sin relación con el proyecto.

La regla en una línea: *si el ajuste cambia lo que el alumno tiene que aprender, no es un ajuste razonable. Si cambia cómo llega ahí, sí lo es.*

Los dos niveles de apoyo

La clasificación clínica describe cuánta ayuda necesita una persona para desenvolverse. Traducida al aula, no dice qué tan capaz es el alumno: dice qué tanto hay que sostener el andamio para que participe con los demás. Por eso cada ficha de este anexo trae dos columnas.

Nivel	Qué significa en el aula	Qué activa el docente
Nivel 1 Necesidad de ayuda	Con opciones de entrada bien pensadas, el alumno participa. Sin ellas, se atora: le cuesta empezar, se confunde con la consigna o se retrae del equipo.	Opciones de acceso: elección, materiales percibibles de varias maneras, formas distintas de responder, ambiente sin sobreestimulación.
Nivel 2 Necesidad de ayuda notable	Aun con esas opciones, el alumno necesita apoyo durante toda la actividad, no solo al inicio. Las dificultades son visibles para cualquier observador.	Andamios sostenidos: metas a la vista, vocabulario preenseñado, apoyos visuales permanentes, roles cooperativos estructurados, varios medios de expresión.

Sobre los diagnósticos

Si un alumno llega con diagnóstico, esa información le orienta, pero no le dicta qué hacer: el diagnóstico describe a la persona, el ajuste modifica el entorno. Y a la inversa, un alumno sin diagnóstico puede necesitar exactamente los mismos apoyos. Nunca condicione el apoyo a la existencia de un documento.

Catálogo de situaciones

Diez situaciones frecuentes. Localice la que se parece a lo que observa en su grupo y tome de ahí lo que le sirva.

1 No se acerca a los equipos ni inicia conversación con sus compañeros

La barrera que hay detrás: la actividad da por hecho que la interacción social surge sola. Para algunos alumnos, entrar a un grupo que ya está hablando es la parte más difícil de todo el proyecto.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Asigne equipos usted; no los deje formarse solos. - Dele un rol con nombre: «tú eres quien anota las ideas». - Déjelo observar un minuto antes de pedirle que participe.	- Enséñele una frase exacta para entrar: «yo quiero ayudar con...». - Estructure el equipo con turnos fijos, no con conversación libre. - Ponga a un compañero de apoyo con instrucción clara de qué preguntarle. - Acuerde una señal para pedir ayuda sin tener que hablar frente a todos.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Al Alumno 1 se le asigna un rol definido dentro del equipo y una frase de entrada practicada previamente, para que participe en la fase de Idear sin depender de la conversación espontánea.»

2 Se altera o se bloquea cuando cambia la actividad

La barrera que hay detrás: el proyecto avanza por fases y cada cambio de fase es un cambio de reglas. Lo que para el grupo es «ya pasamos a prototipar», para este alumno es perder el piso.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Anuncie el cambio cinco minutos antes. - Tenga a la vista la secuencia del día en imágenes o palabras. - Avísele en privado antes de anunciarlo al grupo.	- Dele una agenda personal que pueda tachar conforme avanza. - Adelántele el material de la siguiente fase para que lo explore antes. - Mantenga fijo lo que se pueda: mismo lugar, mismo equipo, mismos materiales. - Acuerde un lugar tranquilo al que pueda ir un par de minutos si lo necesita, sin que eso lo saque de la actividad.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se anticipa al Alumno 1 cada cambio de fase con una agenda visual personal y se conservan fijos el equipo y el lugar de trabajo durante todo el proyecto.»

3 No entiende la consigna, aunque usted la repita

La barrera que hay detrás: la instrucción viaja por un solo canal, oral y largo. Si ese canal falla, el alumno se queda sin acceso a toda la actividad.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Diga la consigna en una sola frase y luego amplíela. ▪ Acompañela de un ejemplo hecho, a la vista. ▪ Pídale que le explique con sus palabras qué va a hacer.	▪ Enseñe las palabras clave antes de empezar: «prototipo», «usuario», «probar». ▪ Deje un apoyo visual permanente de los pasos, no solo al inicio. ▪ Divida la consigna en pasos numerados y marque en cuál va. ▪ Use objetos reales o modelos antes de pasar a la explicación.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se preenseñan al Alumno 1 las palabras clave del proyecto y se deja a la vista una secuencia ilustrada de los pasos de cada fase.»

4 Se distrae con todo, o se abruma cuando hay mucho ruido y material

La barrera que hay detrás: las fases de idear y prototipar son ruidosas y llenas de estímulos por naturaleza. Lo que al grupo lo activa, a este alumno lo satura.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Ubíquelo lejos de la puerta y del área de materiales. ▪ Entregue el material por partes, conforme se va usando. ▪ Reduzca lo que hay sobre la mesa a lo indispensable.	▪ Ofrezca un espacio de trabajo con menos estímulo para las fases ruidosas. ▪ Permita audífonos o tapones durante la construcción. ▪ Acuerde pausas cortas programadas, antes de que llegue la saturación. ▪ Baje el número de opciones: tres materiales, no quince.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Durante la fase de Prototipar, el Alumno 1 trabaja en un espacio con menor estimulación y recibe el material por partes, con pausas breves acordadas.»

5 No sabe por dónde empezar ni cómo organizar los pasos

La barrera que hay detrás: un proyecto abierto exige planear, priorizar y sostener una secuencia. Esa es precisamente la función que a este alumno le cuesta.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Dele el primer paso hecho y pídale el segundo. ▪ Use una lista de verificación de tres puntos, no de diez. ▪ Pregúntele qué va a hacer primero antes de que empiece.	▪ Entregue una tarjeta con los pasos y un espacio para palomearlos. ▪ Revise con él cada paso terminado antes de pasar al siguiente. ▪ Fije una meta por sesión, escrita y visible. ▪ Ponga a la vista un ejemplo terminado del producto que se espera.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se entrega al Alumno 1 una tarjeta de pasos con casillas de verificación y se acuerda una meta escrita por sesión, revisada al terminar.»

6 Le cuesta escribir o dibujar lo que sí sabe explicar

La barrera que hay detrás: el proyecto pide registrar, y el registro se asume escrito o dibujado. La destreza para producirlo se confunde con la comprensión.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Acepte el dictado: él dice, usted o un compañero escribe. ▪ Permita que responda señalando o eligiendo entre imágenes. ▪ Valore el contenido de la idea, no el trazo.	▪ Ofrezca grabar su explicación en audio o video con la tableta. ▪ Deje que actúe o arme su idea con objetos en vez de dibujarla. ▪ Use plantillas con partes ya dibujadas que él complete. ▪ Acepte fotografías del proceso como registro válido.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«El registro del Alumno 1 en las fases de Definir y Evaluar se realiza mediante grabación de voz y fotografías, con el mismo valor que el registro escrito de sus compañeros.»

7 Abandona la tarea a la mitad o se frustra rápido

La barrera que hay detrás: la dificultad está mal calibrada, o el alumno no ve cuánto ha avanzado. Sin señales de progreso, el esfuerzo se siente inútil.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Divida la tarea en tramos cortos con un cierre visible cada uno. - Reconozca el avance concreto: «ya tienes las tres partes del semáforo». - Ajuste el reto: ni tan fácil que aburra ni tan difícil que paralice.	- Retroalimente durante la tarea, no al final. - Use un registro visible de lo que ya logró en las sesiones anteriores. - Empiece por la parte que sabe hacer y avance hacia la difícil. - Retire los apoyos poco a poco, no de golpe, conforme gane fluidez.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«La tarea del Alumno 1 se divide en tramos con cierre visible y recibe retroalimentación durante el proceso, no solo sobre el producto final.»

8 No pide ayuda aunque la necesite

La barrera que hay detrás: pedir ayuda exige saber que se está atorado, saber a quién dirigirse y atreverse a interrumpir. Son tres cosas distintas, y cualquiera puede fallar.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Pase por su lugar sin que él lo pida. - Pregunte al grupo, no a él en particular: «¿quién va en el paso dos?». - Normalice pedir ayuda: hágalo usted en voz alta.	- Acuerde una señal discreta: una tarjeta de color sobre la mesa. - Enséñele cuándo pedir ayuda: «si pasan dos minutos y no sabes qué sigue». - Asigne dentro del equipo a quién le pregunta primero. - Practique la petición fuera de la situación real, en un momento tranquilo.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se acuerda con el Alumno 1 una señal visual para pedir ayuda y se define dentro del equipo a qué compañero acude primero.»

9

Necesita más tiempo que los demás para lo mismo

La barrera que hay detrás: el tiempo de la sesión está pensado para un ritmo promedio que nadie tiene. Apurarlo produce un producto peor y una experiencia de fracaso.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Déjelo empezar antes o continuar en otro momento. ▪ Reduzca la cantidad sin reducir la exigencia: dos ideas en vez de cuatro. ▪ Acepte que termine en la siguiente sesión.	▪ Planee desde el inicio una sesión adicional para él. ▪ Asigne dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, no una versión recortada. ▪ Prepare de antemano parte del material para que no gaste tiempo en armarlo. ▪ Avísele cuánto tiempo queda, con apoyo visual.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se prevé tiempo adicional para el Alumno 1 en las fases de Prototipar y Evaluar, y se le asigna dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, con la misma exigencia que al resto.»

10

Le cuesta leer o descifrar lo que está escrito

La barrera que hay detrás: el texto se usa como llave de entrada a la actividad. Quien no puede abrir esa puerta queda fuera de contenidos que sí podría comprender.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Lea usted en voz alta lo que haya que leer. ▪ Acompañe cada texto con una imagen que diga lo mismo. ▪ Use letra grande y frases cortas en los materiales.	▪ Use pictogramas junto a las palabras clave, de forma permanente. ▪ Grabe las instrucciones en audio para que las repita cuantas veces necesite. ▪ Empareje sistemáticamente el texto con una demostración física. ▪ Permita que un compañero le lea, con ese rol asignado explícitamente.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Todos los materiales escritos del proyecto se acompañan, para el Alumno 1, de pictogramas y de una versión en audio de las instrucciones.»

VISTA POR FASES DEL PROYECTO

Dónde suele hacer falta cada ajuste

Cada fase del proyecto pone a prueba una habilidad distinta. Esta tabla indica dónde conviene anticipar el apoyo.

Fase	Qué exige	Ajuste que suele hacer falta
1 • Empatizar	Escuchar a otro, ponerse en su lugar, registrar lo que dijo	Formas alternativas de registro: dibujo, dictado, fotografía. Rol definido dentro del equipo.
2 • Definir	Acordar una frase en grupo y sostenerla en la memoria	Dejar el enunciado visible y con apoyo visual. Preenseñar las palabras clave.
3 • Idear	Producir varias ideas, tolerar el desorden creativo	Reducir el número de opciones. Turnos fijos en lugar de lluvia libre. Menos estímulo ambiental.
4 • Prototipar	Manipular materiales, coordinar pasos, trabajar con ruido	Material entregado por partes, pasos numerados a la vista, tiempo adicional, espacio con menor estímulo.
5 • Evaluar	Aceptar que algo falló y volver a intentarlo	Retroalimentación durante el proceso. Presentar el ajuste como parte esperada, no como error.
Socialización	Hablar ante una audiencia	Presentar en pareja, con guion practicado, o mediante video grabado previamente.

Cómo redactar la sección 8

Sin nombres

La planeación es un documento que otras personas leen. Use una referencia neutra —Alumno 1, Alumno 2— en lugar del nombre del estudiante. Usted sabe a quién corresponde cada ficha; el documento no necesita saberlo.

Redacte así	Evite esto
«Al Alumno 1 se le entrega el material de prototipado por partes y se le anticipa cada cambio de fase con su agenda visual.» Dice qué se hace, cuándo y con quién. Se puede verificar.	«Mantener al alumno atento a las actividades y brindarle apoyo cuando se requiera.» Describe una intención, no un ajuste. No indica qué hacer ni permite saber si se hizo.

Fórmula útil: Al Alumno 1 se le [ajuste concreto] durante [fase o momento], para que pueda [participar en qué].

ANTES DE ENTREGAR

Dos advertencias finales

Un ajuste no es un favor.

Quitar una barrera que usted mismo puso al diseñar la actividad no es una concesión al alumno: es corregir el diseño. Si un niño no puede mostrar lo que aprendió porque la única vía era escribir, el problema estaba en la vía, no en el niño.

Lo que sirve para uno, suele servir para varios.

La agenda visual, los pasos numerados, el ejemplo terminado a la vista y las formas alternativas de registrar no son apoyos individuales: mejoran la clase completa. Si un ajuste le funciona con un alumno, considere dejarlo puesto para todos. Ese es, exactamente, el sentido del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Recuerde al llenar el formato

La sección 8 no se llena para cumplir. Se llena para que, cuando llegue el día de la actividad, usted ya sepa qué va a hacer y no tenga que improvisarlo con treinta niños enfrente.

Fuentes de referencia

- Guía de Consulta del DSM-5. Criterios de gravedad del Trastorno del Espectro del Autismo (Tabla 2), de la Discapacidad Intelectual (Tabla 1), del Trastorno Específico del Aprendizaje y del TDAH.
- Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje, versión 3.0 (CAST, 2024). Filas de Acceso y de Apoyo; Directrices 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

Los dos niveles empleados en este anexo corresponden a la intensidad del apoyo descrita en el marco clínico, traducida a decisiones de diseño según el marco DUA. El docente no clasifica ni diagnostica: observa barreras y las retira.

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández, Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.0. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Obras de referencia

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.